

Vizsgaremek dokumentáció

Háromtelephelyes vállalati hálózati infrastruktúra tervezése és üzembe helyezése

Mező	Érték
Projekt címe	Háromtelephelyes vállalati hálózat (Központ, B telephely, C telephely)
Készítők neve	Szuchovszky Evelin Adrienn, Nagy Barnabás, Kovács Krisztián
Képzés megnevezése	Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető
Vizsgaremek beadási dátuma	_2026.08.30._

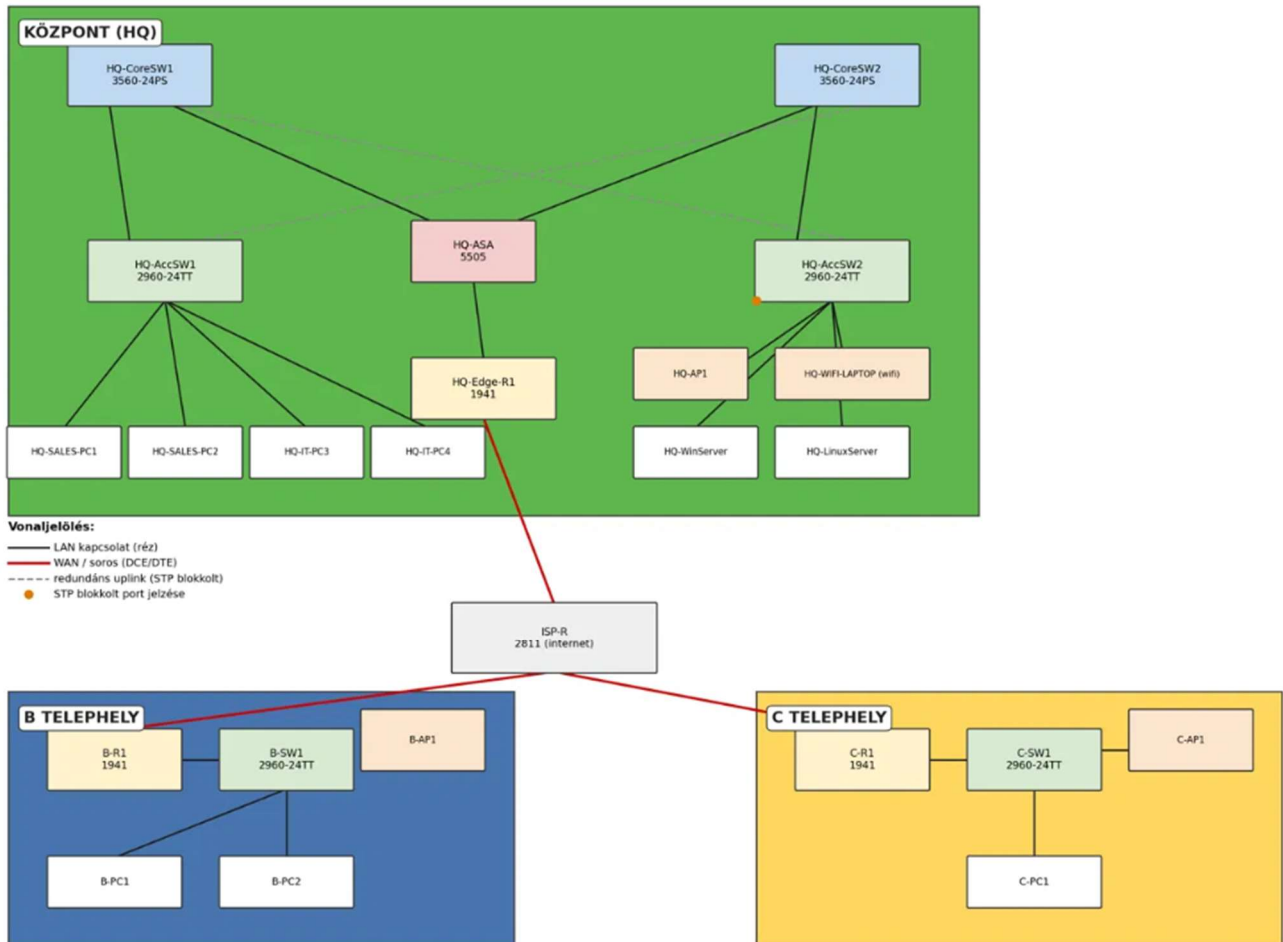
Projekt célja

Egy kisvállalkozás IT infrastruktúrájának megtervezése és beüzemelése a hatékony és biztonságos működés érdekében. A hálózat három telephelyet (Központ, B telephely, C telephely) fed le, WAN-kapcsolatokkal összekötve. A tervezés kiemelt szempontjai: Layer 2 és Layer 3 redundancia, IPv4/IPv6 dual-stack címzés, vezeték nélküli elérés, statikus és dinamikus forgalomirányítás és címfordítás, hardveres tűzfal, központi szolgáltatások (címtár-jellegű, DHCP, DNS, webes, fájlmegosztási szolgáltatások) és programozott, automatizált hálózatkonfiguráció.

2. Hálózati terv

2.1 Topológiai áttekintés

A hálózat gerincét a Központban (HQ) elhelyezett két redundáns L3 core switch (HQ-CoreSW1, HQ-CoreSW2) adja, amelyek HSRP-vel (IPv4) és OSPFv3-alapú útvonal-átvétellel (IPv6) biztosítanak automatikus gateway-redundanciát. A core switchek két, EtherChannelbe fogott linkkel csatlakoznak egymáshoz, és két-két redundáns trunk-linken keresztül kapcsolódnak a két access switchhez (HQ-AccSW1, HQ-AccSW2) - a felesleges hurkot a Spanning Tree Protocol automatikusan blokkolja az egyik uplinken. A Központ hálózatát öt VLAN tagolja (Management, Sales, IT, Servers, Wireless), amelyek egy hardveres tűzfalon (Cisco ASA 5505) és egy edge routeren (HQ-Edge-R1) keresztül érik el a WAN-t egy köztes szolgáltatói routeren (ISP-R) át, amely soros (DCE/DTE) linkekkel köti össze a Központot a B és C telephellyel.



1. ábra - a hálózat logikai topológiája

2.2 Eszközlista

Eszköz neve	Típus	Feladat
HQ-CoreSW1	3560-24PS (L3 switch)	Elsődleges gateway (HSRP active), VLAN routing, OSPF
HQ-CoreSW2	3560-24PS (L3 switch)	Másodlagos gateway (HSRP standby), OSPF
HQ-AccSW1	2960-24TT	Access switch - Sales (VLAN20) és IT (VLAN30) végpontok
HQ-AccSW2	2960-24TT	Access switch - szerverek (VLAN40) és AP (VLAN50)
HQ-Edge-R1	1941	Edge router - WAN-kapcsolat, OSPF a gerincen
HQ-ASA	ASA 5505	Hardveres tűzfal - NAT, ACL, VPN-tervezés
HQ-WinServer	Server-PT (Windows)	DHCP, DNS, HTTP/HTTPS szolgáltatás
HQ-LinuxServer	Server-PT (Linux)	Másodlagos DNS, FTP (fájlmegosztás), mentés
HQ-AP1	Access Point-PT-A	Vezeték nélküli hozzáférés (VLAN50, WPA2-PSK/AES)
HQ-WIFI-LAPTOP	Laptop-PT (wifi kártyával)	Vezeték nélküli teszt-végpont
HQ-SALES-PC1 / PC2	PC-PT	Végpontok VLAN20-ban (Sales)
HQ-IT-PC3 / PC4	PC-PT	Végpontok VLAN30-ban (IT)
ISP-R	2811	Köztes WAN-forgalomirányító (internet szimuláció)
B-R1	1941	B telephely router - WAN, statikus routing
B-SW1	2960-24TT	B telephely access switch
B-AP1	Access Point-PT-A	B telephely vezeték nélküli hozzáférés
B-PC1 / PC2	PC-PT	B telephely végpontok
C-R1	1941	C telephely router - WAN, statikus routing, VPN-végpont (tervezett)
C-SW1	2960-24TT	C telephely access switch
C-AP1	Access Point-PT-A	C telephely vezeték nélküli hozzáférés
C-PC1	PC-PT	C telephely végpont

2.3 Kábellista

Az alábbi táblázat a fizikai kapcsolatokat, a használt portokat és a kábeltípusokat sorolja fel eszközönként. Réz Ethernet-kapcsolatoknál a Packet Tracer újabb verziói automatikusan felismerik a szükséges kábeltípust (egyenes vagy crossover); a soros WAN-linkeknél mindig Serial DCE/DTE kábel szükséges, és a DCE oldalon kötelező az óraforrás (clock rate) beállítása.

Eszköz A / port	Eszköz B / port	Kábeltípus	Megjegyzés
HQ-CoreSW1 Gi0/1	HQ-CoreSW2 Gi0/1	Copper straight-through	EtherChannel 1. tagja (Po1)
HQ-CoreSW1 Gi0/2	HQ-CoreSW2 Gi0/2	Copper straight-through	EtherChannel 2. tagja (Po1)
HQ-CoreSW1 Fa0/1	HQ-AccSW1 Gi0/1	Copper straight-through	Trunk - elsődleges uplink
HQ-CoreSW2 Fa0/1	HQ-AccSW1 Gi0/2	Copper straight-through	Trunk - redundáns (STP blokkolt)
HQ-CoreSW1 Fa0/2	HQ-AccSW2 Gi0/1	Copper straight-through	Trunk - elsődleges uplink
HQ-CoreSW2 Fa0/2	HQ-AccSW2 Gi0/2	Copper straight-through	Trunk - redundáns (STP blokkolt)
HQ-AccSW1 Fa0/3	HQ-SALES-PC1	Copper straight-through	Access port, VLAN20
HQ-AccSW1 Fa0/4	HQ-SALES-PC2	Copper straight-through	Access port, VLAN20
HQ-AccSW1 Fa0/5	HQ-IT-PC3	Copper straight-through	Access port, VLAN30
HQ-AccSW1 Fa0/6	HQ-IT-PC4	Copper straight-through	Access port, VLAN30
HQ-AccSW2 Fa0/3	HQ-WinServer	Copper straight-through	Access port, VLAN40
HQ-AccSW2 Fa0/4	HQ-LinuxServer	Copper straight-through	Access port, VLAN40
HQ-AccSW2 Fa0/5	HQ-API	Copper straight-through	Access port, VLAN50
HQ-API	HQ-WIFI-LAPTOP	Vezeték nélküli (WPA2-PSK)	SSID-n keresztül, VLAN50
HQ-CoreSW1 Fa0/3 (routed)	HQ-ASA Ethernet0/1 (inside)	Copper straight-through	L3 belső link, no switchport
HQ-ASA Ethernet0/0 (outside)	HQ-Edge-R1 Gi0/0	Copper straight-through	Tűzfal - edge router
HQ-Edge-R1 Serial0/0/0	ISP-R Serial0/0/0	Serial DCE/DTE	ISP oldal = DCE, clock rate
ISP-R Serial0/0/1	B-R1 Serial0/0/0	Serial DCE/DTE	B-R1 oldal = DCE
ISP-R Serial0/1/0	C-R1 Serial0/0/0	Serial DCE/DTE	ISP oldal = DCE, clock rate
B-R1 Gi0/0	B-SW1 Gi0/1	Copper straight-through	LAN uplink
B-SW1 Fa0/1	B-PC1	Copper straight-through	Access port
B-SW1 Fa0/2	B-PC2	Copper straight-through	Access port
B-SW1 Fa0/3	B-API	Copper straight-through	Wifi access
C-R1 Gi0/0	C-SW1 Gi0/1	Copper straight-through	LAN uplink
C-SW1 Fa0/1	C-PC1	Copper straight-through	Access port
C-SW1 Fa0/2	C-API	Copper straight-through	Wifi access

2.4 IP-címzési terv (IPv4 + IPv6 dual-stack)

Minden VLAN, telephelyi LAN és WAN-szakasz egyaránt IPv4- és IPv6-címet kapott. A Központ VLAN-jai HSRP-vel (IPv4) rendelkeznek közös virtuális gateway-címmel; az IPv6-oldali redundanciát a két core switch közötti OSPFv3-szomszédság adja.

Hálózat	IPv4	IPv6	Címzés módja
VLAN10 - Management	192.168.10.0/24	2001:db8:10::/64	Statikus
VLAN20 - Sales	192.168.20.0/24	2001:db8:20::/64	DHCP
VLAN30 - IT	192.168.30.0/24	2001:db8:30::/64	DHCP
VLAN40 - Servers	192.168.40.0/24	2001:db8:40::/64	Statikus
VLAN50 - Wireless	192.168.50.0/24	2001:db8:50::/64	DHCP
B telephely LAN	192.168.60.0/24	2001:db8:60::/64	Statikus
C telephely LAN	192.168.70.0/24	2001:db8:70::/64	Statikus
HQ-Edge-R1 <-> ISP-R	203.0.113.0/30	2001:db8:fff:1::/64	Statikus
ISP-R <-> B-R1	203.0.113.4/30	2001:db8:fff:2::/64	Statikus
ISP-R <-> C-R1	203.0.113.8/30	2001:db8:fff:3::/64	Statikus
Statikus NAT (HQ-WinServer)	203.0.113.13 (nyilvános)	-	Statikus NAT

2.5 Megvalósított funkciók összefoglalása

- 3 telephely, WAN-összeköttetéssel (soros linkek, DCE/DTE)
- Több VLAN a Központban (VLAN10/20/30/40/50)
- Layer 2 redundancia: EtherChannel + Spanning Tree a core switchek és access switchek között
- Layer 3 redundancia: HSRP (IPv4) és OSPFv3-alapú átváltás (IPv6) a core switchek között
- IPv4 és IPv6 dual-stack címzés minden végponti hálózaton és WAN-szakaszon
- Vezeték nélküli hálózat (WPA2-PSK, AES titkosítás) mindhárom telephelyen
- Statikus és dinamikus (OSPF) forgalomirányítás egyaránt jelen van a hálózatban
- Statikus és dinamikus (PAT/overload) címfordítás a hardveres tűzfalon
- Router- és tűzfal-alapú ACL-ek: SSH-alapú management-védelem, VLAN-közötti szűrés
- Hardveres tűzfal (Cisco ASA 5505) NAT-tal, ACL-lel és ICMP-inspection-nel
- Windows és Linux szerver: DHCP, DNS, HTTP/HTTPS, fájlmegosztás (FTP), mentés-koncepció
- Programozott hálózatkonfiguráció Python és Netmiko könyvtár segítségével

3. Telepítési és konfigurációs napló

Az alábbi napló a projekt kivitelezésének fő lépéseit dokumentálja, időrendi sorrendben, az egyes lépések végállapotával együtt.

Lépés	Leírás	Állapot
1	Fizikai topológia kialakítása: eszközök elhelyezése, kábelezés, WAN soros linkek	Kész
2	VLAN-ok, trunk portok, EtherChannel és HSRP beállítása a core switcheken	Kész
3	IPv4/IPv6 címzés minden interfészen, OSPF és OSPFv3 gerinc-routing	Kész
4	Statikus routing beállítása a telephelyek és az ISP router között	Kész
5	HQ-ASA tűzfal: inside/outside interfészek, statikus útvonalak	Kész
6	Dinamikus (PAT) és statikus NAT beállítása az ASA-n, tesztelve WAN-on át	Kész
7	DHCP, DNS, HTTP/HTTPS szolgáltatás beállítása a Windows szerveren	Kész
8	Másodlagos DNS és FTP (fájlmegosztás) beállítása a Linux szerveren	Kész
9	Vezeték nélküli hálózat (SSID, WPA2-PSK/AES) beállítása mindhárom telephelyen	Kész
10	SSH-alapú menedzsment-hozzáférés (RSA-kulcs) és forgalomirányítói ACL-ek	Kész
11	Site-to-site VPN (IPsec) tervezése HQ és C telephely között	Dokumentáció szinten
12	Programozott konfiguráció: Python script Netmiko könyvtárral	Kész

Megjegyzés a VPN-hez: a rendelkezésre álló Packet Tracer router-image (Cisco 1941, alap IOS) nem tartalmazza a szükséges crypto IPsec/ISAKMP funkciókat - a crypto isakmp parancs nem érhető el rajta, még a securityk9 technológia-csomag engedélyezése után sem. Emiatt a site-to-site VPN konfigurációja dokumentáció szinten készült el: a tervezett IKE-policy, transform-set és crypto map parancsok (ISAKMP pre-shared key alapú hitelesítéssel) a fejlesztői jegyzetekben rögzítve vannak, és valós Cisco-eszközön vagy teljesebb IOS image-et futtató routeren (pl. 2911-es modell) közvetlenül alkalmazhatók.

4. Mentési terv

- Mentési típus: heti egyszeri teljes mentés, valamint napi inkrementális mentés
- Frekvencia: teljes mentés hetente egyszer (vasárnap éjjel), inkrementális mentés minden nap éjjel 02:00-kor
- Helyszín: a HQ-LinuxServer másodlagos tárterülete, illetve hálózati megosztás
- Megvalósítás: cron-ütemezésű job, rsync paranccsal szinkronizálva a fájlmegosztás tartalmát a mentési célterületre
- A Windows szerveren tárolt fájlmegosztás tartalma is ugyanerre a Linux-alapú mentési célterületre kerül, ütemezett feladatként

Megjegyzés: a mentés-automatizálás és a kliens gépekre történő automatizált szoftvertelepítés a Packet Tracer szimulációs korlátai miatt (nincs valódi operációs rendszer a Server-PT eszközökön, cron/SMB/SCCM-jellegű funkciók nem szimulálhatók) dokumentáció szinten van bemutatva, a valós üzemeltetési gyakorlatnak megfelelően leírva.

5. Felhasználói útmutató (alap)

Bejelentkezés a fájlserverre

A közös fájllokhoz egy FTP-kliens segítségével lehet csatlakozni a HQ-LinuxServer címére (192.168.40.11), a rendszergazda által kiosztott felhasználónévvel és jelszóval.

Hozzáférés a közös mappához

Sikeres bejelentkezés után az FTP-kliens listázza a megosztott könyvtár tartalmát, ahonnan fájlokat lehet le- és feltölteni a beállított jogosultságoknak megfelelően (olvasás, írás, törlés, átnevezés).

Alapvető hibák elhárítása

- Nincs hálózati kapcsolat: ellenőrizzük a hálózati kábelt vagy a wifi-kapcsolatot, majd az IP-címet az ipconfig paranccsal
- Elfelejtett jelszó: forduljunk a rendszergazdához új jelszó igényléséhez
- A szerver nem érhető el: ellenőrizzük, hogy a szerver és a köztes hálózati eszközök (switch, router, tűzfal) elérhetők-e

6. Hibaelhárítási jegyzék

Az alábbi táblázat a projekt kivitelezése során ténylegesen felmerült hibákat, azok valószínű okát és a bevált megoldást dokumentálja - ez a napló a hibakeresés és a hálózati diagnosztika gyakorlati alkalmazását mutatja be.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
OSPF-szomszédság folyamatosan újraépül (flapping)	Túl sok aktív VLAN-alapú szomszédság egyszerre, a Hello/Dead timer túl szoros a szimuláció terheléséhez	passive-interface beállítása a nem gerinc-VLAN-okon, hosszabb hello/dead timer (30/120 mp) a maradék aktív kapcsolaton
Soros WAN-link fizikailag fent van, de a line protocol down	Hiányzó vagy beragadt DCE-oldali óraforrás (clock rate)	clock rate 64000 beállítása a DCE oldalon, illetve shutdown / no shutdown a port állapotának frissítéséhez
A 3560-as switch nem ismeri fel az ipv6 unicast-routing parancsot	Az alapértelmezett SDM sablon nem támogatja az IPv6-routingot	sdm prefer dual-ipv4-and-ipv6 default parancs kiadása, majd a switch újraindítása
Az ASA nat/global parancsformát nem fogadja el	A Packet Tracer-es ASA image csak az újabb, object-alapú (auto NAT) szintaxist támogatja	object network létrehozása, majd a nat (inside,outside) dynamic/static parancs az object blokkon belül
A belső hálózat nem éri el a WAN-t a tűzfal mögül	Hiányzó alapértelmezett route a core switchen a tűzfal felé, ami nincs OSPF-be injektálva	ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <ASA-cím> beállítása, majd default-information originate az OSPF-folyamatban
A tűzfal mögötti ping nem kap választ, pedig az útvonal megvan	Az ICMP vizsgálata (inspection) nincs engedélyezve a tűzfal policy-map-jében	class-map és policy-map global_policy létrehozása, benne az inspect icmp paranccsal
A router nem ismeri fel a crypto isakmp parancsot	A Packet Tracer 1941-es router alap image-e nem tartalmazza a securityk9 (VPN) funkciócsomagot, licenc-engedélyezés után sem	Dokumentáció szintű VPN-terv, vagy teljesebb IOS image / más router-modell (pl. 2911) alkalmazása